FORMATO DE PRUEBA PRACTICA

NOMBRES: BYAN NUÑEZ, KEVIN VERDESOTO, ANTONELLA NARVAES
CARRERA: SOFTWARE 1B
FECHA: 18/03/2026

I. INFORME DEL PROYECTO

1.Título

Prueba practica primera unidad

II. DESARROLLO

1. ANALISIS

Analisis del problema
El programa debe poder evaluar el resultado de desempeño de un proyecto estudiantil, considerando conocimiento técnico, formalidad y restricciones.

Datos de entrada
Float Nota de análisis
Float Nota de diseño
Float Nota de codificación
Int Porcentaje de avance real
Int Número de errores detectados
Char Presentó documentación completa (Sí/No)
Char Realizó exposición final (Sí/No)

Proceso
Se promedio las notas
Restar – 0.5 por cada error
Se aumenta 0.5 por cada exposición
Nota en rango de 0 a 10
Se asigna el estado
Imprimir

Datos de salida
Promedio técnico original
Ajustes aplicados
Nota final
Estado final
Formalidad (Si aplica)

2. PSEUDOCODIGO

Datos de entrada:
Leer notas (Análisis, Diseño, Codificación).
Leer avance real (%).
Leer cantidad de errores.
Leer si entregó documentación (S/N).
Leer si hizo exposición (S/N).
Proceso:
Calcular el promedio técnico de las tres notas.
Validar que las notas estén entre 0 y 10.
Restar 0.5 puntos al promedio por cada error detectado.
Sumar 0.5 si tiene documentación y 0.5 si hizo exposición.
Obtener la nota final (ajustándola entre 0 y 10 si se pasa).
Asignar estado: Excelente (9-10), Aprobado (7-8.99), Recuperación (5-6.99) o Reprobado (<5).
Aplicar restricción: Si el avance es < 60%, bajar de Excelente a Aprobado.

Generar observación: Si aprobó pero no entregó documentos, mostrar "Buen producto, pero mala formalidad".
Datos de salida:
Imprimir promedio técnico.
Imprimir ajustes totales.
Imprimir nota final.
Imprimir estado final.
Imprimir observación.

3. ALGORITMO

```
Algoritmo EvaluacionProyecto
// Definición de variables
Definir analisis, diseno, codificacion, promedio, notaFinal Como Real
Definir avance Como Real
Definir errores Como Entero
Definir docCompleta, exposicion Como Caracter
Definir estado, observacion Como Caracter
Definir ajustes Como Real
ajustes <- 0
observacion <- "Ninguna"
// Entrada de datos
Escribir "Ingrese nota de análisis:"
Leer analisis
Escribir "Ingrese nota de diseño:"
Leer diseno
Escribir "Ingrese nota de codificación:"
Leer codificacion
Escribir "Ingrese porcentaje de avance real:"
Leer avance
Escribir "Ingrese número de errores detectados:"
Leer errores
Escribir "¿Presentó documentación completa? (S/N):"
Leer docCompleta
Escribir "¿Realizó exposición final? (S/N):"
Leer exposicion
// Validación de notas
Si analisis < 0 O analisis > 10 O diseno < 0 O diseno > 10 O codificacion < 0
Ocodificacion > 10 Entonces
Escribir "Error: Las notas deben estar entre 0 y 10"
SiNo
// Cálculo del promedio técnico
promedio <- (analisis + diseno + codificacion) / 3
// Ajustes por errores
ajustes <- ajustes - (errores * 0.5)
// Ajustes por documentación
Si docCompleta = "S" Entonces
ajustes <- ajustes + 0.5
FinSi
// Ajustes por exposición
Si exposicion = "S" Entonces
ajustes <- ajustes + 0.5
FinSi
// Nota final
notaFinal <- promedio + ajustes
// Límites de la nota
Si notaFinal > 10 Entonces
notaFinal <- 10
FinSi
```

```
Si notaFinal < 0 Entonces
notaFinal <- 0
FinSi
// Determinar estado
Si notaFinal >= 9 Entonces
estado <- "Excelente"
Sino
Si notaFinal >= 7 Entonces
estado <- "Aprobado"
Sino
Si notaFinal >= 5 Entonces
estado <- "Recuperación"
Sino
estado <- "Reprobado"
FinSi
FinSi
FinSi
// Regla del avance
Si avance < 60 Y estado = "Excelente" Entonces
estado <- "Aprobado"
FinSi
// Observación por falta de documentación
Si notaFinal >= 7 Y docCompleta = "N" Entonces
observacion <- "Buen producto, pero mala formalidad"
FinSi
// Salida
Escribir "Promedio técnico: ", promedio
Escribir "Ajustes aplicados: ", ajustes
Escribir "Nota final: ", notaFinal
Escribir "Estado: ", estado
Escribir "Observación: ", observacion
FinSi
FinAlgoritmo
```

4. **DIAGRAMA DE FLUJO**

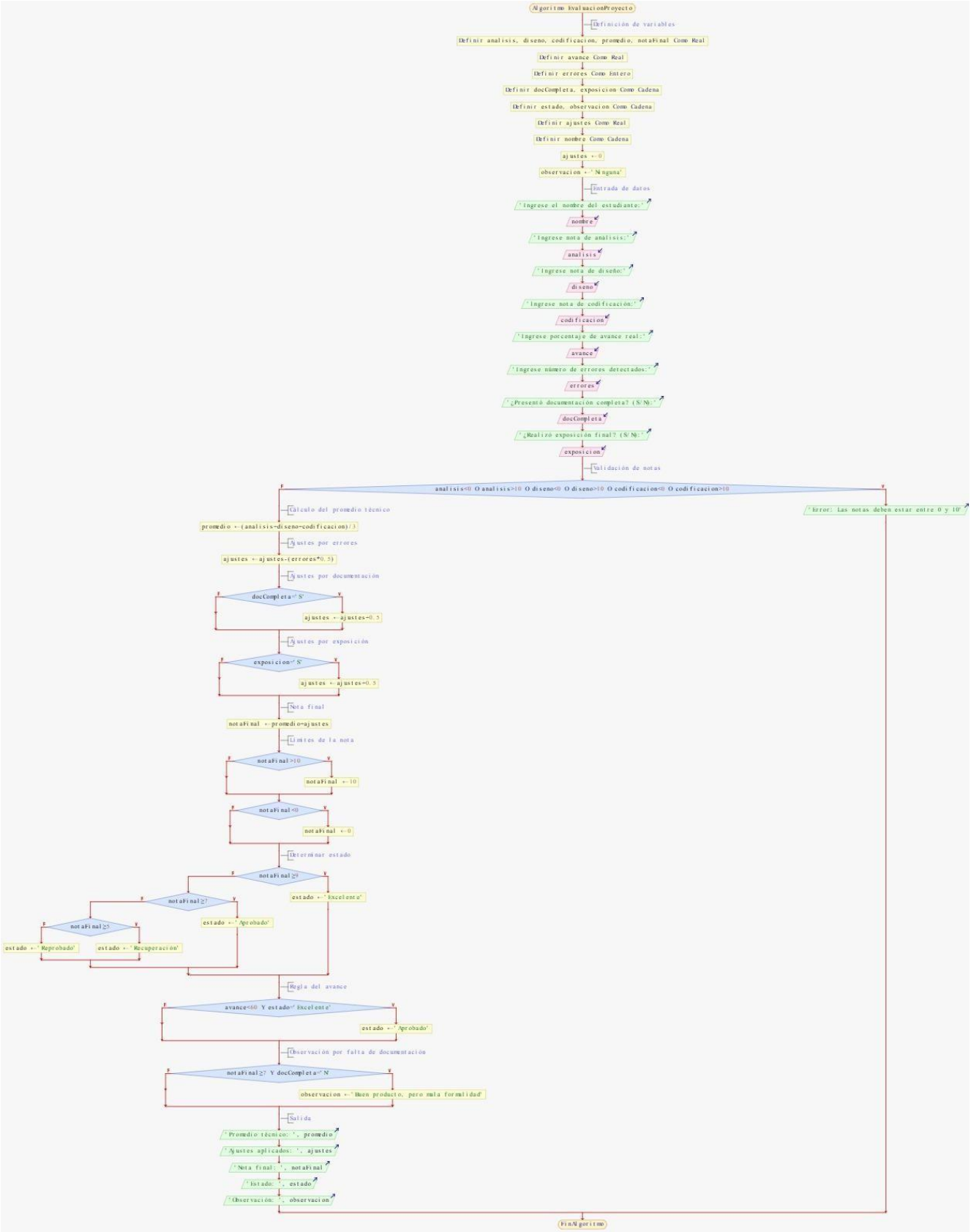

Imagen 1 Diagrama de flujo

5. PRUEBAS DE ESCRITORIO

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el nombre del estudiante:
> Nuñez
Ingrese nota de análisis:
> 1
Ingrese nota de diseño:
> 10
Ingrese nota de codificación:
> 9
Ingrese porcentaje de avance real:
> 90
Ingrese número de errores detectados:
> 20
¿Presentó documentación completa? (S/N):
> s
¿Realizó exposición final? (S/N):
> n
Promedio técnico: 6.6666666667
Ajustes aplicados: -10
Nota final: 0
Estado: Reprobado
Observación: Ninguna
```

Imagen 2 Caso de prueba 1 pseint

```
Ingrese el nombre del estudiante:
Antonella
Ingrese nota de analisis:
7
Ingrese nota de diseño:
8
Ingrese nota de codificacion:
9
Ingrese porcentaje de avance real:
70
Ingrese numero de errores detectados:
2
¿Presento documentacion completa? (S/N):
S
¿Realizo exposicion final? (S/N):
N
Promedio tecnico: 8
Ajustes aplicados: -0.5
Nota final: 7.5
Estado: Aprobado
Observacion: ninguna

--------------------------------
Process exited after 21.67 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Imagen 3 Caso de prueba 2 c++

ANEXOS

Imagen 1 Diagrama de flujo.....4
Imagen 2 Caso de prueba 1 pseint.....5
Imagen 3 Caso de prueba 2 c++ 5